

PROPOSTAS SUGERIDAS

IoT / Monitoramento Inteligente (Larissa Magalhães)

Desenvolvimento do protótipo IoT para monitoramento preventivo da saúde de pets utilizando ESP32, sensores, MQTT e dashboard em tempo real.

Objetivo da solução IoT

A proposta IoT do projeto foi desenvolvida com foco em acompanhamento contínuo e preventivo da saúde animal, permitindo coleta e visualização de dados em tempo real através de sensores conectados.

A solução busca antecipar possíveis situações de risco, auxiliando:

- tutores
- clínicas veterinárias
- veterinários autônomos

no monitoramento básico do estado do pet.

Protótipo desenvolvido

Foi implementado um protótipo funcional utilizando simulação no Wokwi com os seguintes componentes:

ESP32

Microcontrolador principal responsável pela leitura dos sensores e envio dos dados.

Sensor DHT22

Responsável pela captura de:

- temperatura
- umidade

Sensor PIR

Responsável pela detecção de movimento e atividade do animal.

Comunicação MQTT

Os dados coletados pelos sensores são enviados em tempo real utilizando o protocolo MQTT.

Foi utilizado:

- Broker HiveMQ
- Biblioteca PubSubClient
- Comunicação publish/subscribe

Os dados são publicados no tópico:

clyvo/pet

Exemplo de payload enviado:

```
{  
  "temperatura": 40.1,  
  "umidade": 40,  
  "movimento": 1,  
  "status": "Alerta"  
}
```

Dashboard em tempo real

Foi desenvolvido um dashboard utilizando Node-RED Dashboard para exibição das informações coletadas.

O dashboard apresenta:

- temperatura do pet
- status do animal
- detecção de movimento
- gráfico em tempo real
- alertas preventivos

A atualização ocorre automaticamente através da comunicação MQTT.

Funcionalidades implementadas

- Leitura de sensores em tempo real
 - Comunicação MQTT
 - Dashboard interativo
 - Geração de alertas
 - Simulação completa no Wokwi
 - Integração entre ESP32 e Node-RED
-

Tecnologias utilizadas

- ESP32
 - Wokwi
 - MQTT
 - HiveMQ
 - Node-RED
 - Node-RED Dashboard
 - C++
 - JSON
 - DHT22
 - Sensor PIR
-

Objetivos atendidos

- Aplicação prática de conceitos IoT
 - Comunicação em tempo real
 - Simulação funcional do protótipo
 - Integração entre sensores e dashboard
 - Implementação de automação e monitoramento
 - Demonstração técnica da solução
-

Resultados obtidos

Durante os testes realizados:

- o ESP32 realizou conexão com Wi-Fi corretamente
- os sensores enviaram dados em tempo real
- o MQTT realizou a comunicação entre dispositivos
- o dashboard atualizou automaticamente
- alertas foram gerados conforme alterações nos sensores

A solução demonstrou viabilidade técnica como prova de conceito para monitoramento preventivo veterinário utilizando IoT.

.NET / API RESTful (Larissa Magalhães)

Desenvolvimento da API RESTful

Foi desenvolvida uma API RESTful utilizando ASP.NET Core 8 integrada ao Oracle Database através do Entity Framework Core.

A API foi estruturada seguindo os padrões REST, contendo rotas organizadas e separadas por controllers específicos para cada entidade do sistema.

Funcionalidades implementadas

CRUD completo para:

- Pets
- Responsáveis
- Consultas

Operações disponíveis:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

Também foram implementadas rotas parametrizadas para buscas específicas, como:

- Busca de pets por espécie
 - Busca de consultas por status
 - Busca de registros por ID
-

Integração com Oracle Database

O sistema foi integrado ao banco Oracle utilizando:

- Entity Framework Core
- Oracle.EntityFrameworkCore
- Migrations

As tabelas são geradas automaticamente através das migrations da aplicação.

Documentação OpenAPI / Swagger

A aplicação conta com documentação automática utilizando Swagger/OpenAPI.

Com isso, todos os endpoints podem ser:

- visualizados
- testados
- documentados

diretamente pela interface web do Swagger.

Estrutura técnica utilizada

Tecnologias aplicadas:

- ASP.NET Core 8
 - C#
 - Entity Framework Core
 - Oracle Database
 - Swagger/OpenAPI
 - GitHub
-

Objetivos atendidos

- Estruturação de API RESTful
- Integração completa com Oracle
- Persistência de dados
- Organização em Controllers e Models
- Implementação de boas práticas HTTP
- Documentação técnica da API
- Versionamento com GitHub

Mobile Development (Julia Menezes)

1. Telas Veterinário

1.1 - Home

Esta tela será responsável por mostrar as funcionalidades do sistemas, podendo ser elas:

- **Consultas**

- **Histórico consultas**

Aqui deverá aparecer todo o histórico de consultas com datas, status, tipo (crítico, preventivo, acompanhamento..)

- **Consultas a seguir**

Próximas consultas a serem feitas pelo veterinário, ordenada majoritariamente pelo tipo de urgência com prioridade e logo após a data.

- **Consultas vencidas/remarcadas**

Consultas cuja a data foi violada... Podendo ser remarcadas e enviadas à tela descrita acima “Consultas a seguir“

- **Registrar Consultas**

Tela onde será possível adicionar as consultas com os dados necessários e em seus devidos campos, como em um formulário. Sendo eles: Nome do Pet, Data Prevista Para Consulta, Descrição dos Sintomas Relatados, Tipo De Consulta e criticidade.

- **Pets (Ainda Será Modificada e melhor detalhada)**

Nome dos pets em lista, podendo ordenar por nome e data de adição, contendo um botão que direciona para tela do pet selecionado.

Na tela do pet selecionado, tem que mostrar todos os dados e histórico de consultas, status do animal, peso, raça e acompanhamento por IA (fake).

2. Java (Gianolli) - CRUD de:

2.1 - Tabelas:

- Consulta

contendo:

- ID (primary key)
- ID do responsável (chave estrangeira - FK)
- ID do Pet (chave estrangeira - FK)
- ID da clínica (chave estrangeira - FK)
- Data de criação (gerada automaticamente)
- Data prevista para consulta
- Tipo Consulta
- Descrição dos Sintomas Relatados
- Futuro Diagnóstico
- Retorno Previsto
- Status

- Pets

- | | |
|-----------------|--|
| - ID_PET - PK | Identificador único do pet. |
| - NM_PET | Nome do pet. |
| - DS_ESPECIE | Espécie do animal, como cachorro, gato, ave etc. |
| - DS_RAC | Raça do pet. |
| - DT_NASCIMENTO | Data de nascimento do pet. |
| - NR_PESO | Peso atual do pet em quilogramas. |
| - NR_ALTURA | Altura do pet em centímetros. |

- DS_SEXO	Sexo do pet: M para macho e F para fêmea.
- DS_PORTE	Porte do pet, como pequeno, médio ou grande.
- DS_STATUS_SAUDE	Situação geral de saúde do pet.
- DS_ALERGIAS	Alergias conhecidas do pet
- ST_CASTRADO	Indica se o pet é castrado: S para sim e N para não.
- DS_COR_PELAGEM	Cor predominante da pelagem do pet.
- DS_MICROCHIP	Código do microchip de identificação, caso exista.
- DT_CADASTRO	Data em que o pet foi cadastrado na plataforma.
- ID_RESPONSAVEL	Identificador do responsável vinculado ao pet.

● VETERINÁRIO

❖ ID_VETERINARIO :	Identificador único do veterinário.
❖ NM_VETERINARIO :	Nome completo do veterinário.
❖ NR_CRMV :	Registro profissional do veterinário.
❖ DS_ESPECIALIDADE :	Especialidade do veterinário, como clínica geral, cardiologia ou dermatologia.
❖ DS_TIPO_ATUACAO :	Tipo de atuação: AUTÔNOMO, CLÍNICA ou HÍBRIDO.
❖ DS_EMAIL :	E-mail de contato do veterinário.
❖ NR_TELEFONE :	Telefone de contato do veterinário.
❖ DS_STATUS :	Status do cadastro, como ativo ou inativo.
❖ DT_CADASTRO :	Data de cadastro do veterinário na plataforma.
❖ DT_ULTIMO_ACESSO :	Data do último acesso do veterinário à plataforma.

● CLÍNICA:

● ID_CLINICA :	identificador único da clínica.
● NM_CLINICA:	Nome da clínica, hospital ou instituição veterinária.
● NR_CNPJ :	CNPJ da clínica ou instituição.
● DS_EMAIL :	E-mail de contato da clínica.

- NR_TELEFONE - Telefone de contato da clínica. |
- DS_LOGRADOURO - Rua, avenida ou logradouro da clínica. |
- NR_ENDERECO - Número do endereço. |
- DS_BAIRRO - Bairro da clínica. |
- DS_CIDADE - Cidade da clínica. |
- DS_ESTADO - Estado/UF da clínica. |
- NR_CEP | - CEP da clínica. |
- DS_STATUS - Status do cadastro, como ativo ou inativo. |
- DT_CADASTRO - Data de cadastro da clínica na plataforma. |
- DS_TIPO_ESTABELECIMENTO - Tipo do estabelecimento, como clínica veterinária, hospital veterinário, laboratório, centro diagnóstico ou atendimento domiciliar. |
- DS_ESPECIALIDADE_PRINCIPAL - Especialidade principal do estabelecimento, como clínica geral, dermatologia, cardiologia, ortopedia ou oncologia. |
- ST_ATENDIMENTO_24H CHECK (S/N) | Indica se o estabelecimento possui atendimento 24 horas. |
- ST_ATENDE_EMERGENCIA CHECK (S/N) | Indica se o estabelecimento realiza atendimentos de emergência. |

• **RESPONSÁVEL / TUTOR:**

- ★ ID_RESPONSAVEL - Identificador único do responsável. |
- ★ NM_RESPONSAVEL - Nome completo do responsável. |
- ★ DS_TIPO_DOCUMENTO - Tipo do documento do responsável: CPF ou CNPJ. |
- ★ NR_DOCUMENTO - Número do documento do responsável. |
- ★ DT_NASCIMENTO - Data de nascimento do responsável. |
- ★ DS_EMAIL - E-mail de contato do responsável. |
- ★ NR_TELEFONE - Telefone principal de contato. |
- ★ DS_TIPO_RESPONSAVEL - Tipo do responsável, como tutor, ONG ou abrigo. |
- ★ DS_PREFERENCIA_CONTATO - Canal preferido para contato, como WhatsApp, telefone ou e-mail. |
- ★ ST_RECEBE_NOTIFICACAO - CHECK (S/N) | Indica se o responsável aceita receber notificações. |

- ★ ST_AUTORIZACAO_MONITORAMENTO - CHECK (S/N) | Indica se o responsável autoriza o monitoramento contínuo do pet. |
- ★ DS_LOGRADOURO - Rua, avenida ou logradouro do endereço. |
- ★ NR_ENDERECO - Número do endereço. |
- ★ DS_BAIRRO - Bairro do responsável. |
- ★ DS_CIDADE - Cidade do responsável. |
- ★ DS_ESTADO - Estado/UF do responsável. |
- ★ NR_CEP - CEP do endereço. |
- ★ DS_STATUS - Status do cadastro, como ativo ou inativo. |
- ★ DT_CADASTRO - Data de cadastro do responsável na plataforma. |
- ★ DT_ULTIMO_ACESSO - Data do último acesso do responsável. |

QA / COMPLIANCE (Enzo)

³Primeira página do pitch

Irá conter o nome do projeto, rm e nome dos integrantes.

³Segunda página

Aqui vamos detalhar o problema que nossa solução irá solucionar, ou seja, apontar qual o problema que vamos desenvolver a solução.

- **Falta de acompanhamento**

Um problema comum no mercado Pet é falta de recorrência de exames de rotina e acompanhamento geral da saúde do animal. Podendo potencializar algum problema de saúde que poderia ter sido tratado facilmente com antecedência.

- **Falta de ferramentas para o veterinário**

Um problema levantando por veterinários da Clyvo, foi a falta de acesso a ferramentas digitais de ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) para clínicas

³Terceira Página / Quarta página

Aqui deveremos vender nosso peixe apresentando a solução proposta. Ou seja, explicando objetivos, funcionalidades e requisitos atendidos

- **Simple ERP acessível escalonável**

- **Primeiro plano:**

Nosso sistema irá conter um plano gratuito simples onde será capaz de administrar até 10 animais de forma totalmente gratuita e sem custo inicial.

Trazendo mais funcionalidades para o plano pago.

- **Interface fácil e intuitiva para o dono do Pet**

Nosso sistema terá uma interface simplificada para melhor acompanhamento do status de saúde para o dono Pet, contendo informações básicas como: Agenda de vacinas, nível de risco do animal, orientação diária sobre cuidados e muito mais! Tudo isso integrando o sistema da clínica responsável.

- **Integração IoT**

Nos planos mais altos, iremos disponibilizar a função de integração com um chip que monitora 24hrs a saúde do animal, enviando dados recorrentes para a clínica e para o dono do Pet. Simples? Não! Iremos utilizar um agente de IA para simplificar e arquitetar todos esses dados em uma dashboard intuitiva e descritiva. E também, iremos garantir

³Quinta página

Aqui deveremos trazer os diferenciais da solução

- **Facilidade de acompanhamento do estado de saúde do pet por parte do dono do animal**
- **Agilidade em tratar grande bases de dados e devolver interfaces ricas**
- **Sistemas de integração com IoT, sistema ERP das clínicas e Interfaces Digitais intuitivas para o dono do pet.**
- **Agente de i.a assistente do veterinário. Podemos ser consultado como um “Secretário virtual” sobre a clínica 24hrs. Sendo acessível, grande performance e usabilidade**

³RoadMap

Aqui deveremos explicar as entregas da Sprint 3 e 4 da nossa solução.